

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и Компьютерной техники

Курсовая работа
Часть 1
Вариант 105

Выполнила:

Косогова Мария

Александровна

Группа: Р3106

Проверил:

Поляков Владимир

Иванович,

Доцент, кандидат
технических наук.

Санкт-Петербург 2024

Функция $f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$ принимает значение 1 при $2 \leq |x_3 0x_4 - x_5 x_1 x_2| \leq 4$ и неопределенное значение при $|x_3 0x_4 - x_5 x_1 x_2| = 0$

Таблица истинности

№	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$x_3 0x_4$	$x_5 x_1 x_2$	$x_3 0x_4$	$x_5 x_1 x_2$	f
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	d
1	0	0	0	0	1	0	4	0	4	1
2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
3	0	0	0	1	1	1	4	1	4	1
4	0	0	1	0	0	4	0	4	0	1
5	0	0	1	0	1	4	4	4	4	d
6	0	0	1	1	0	5	0	5	0	0
7	0	0	1	1	1	5	4	5	4	0
8	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0
9	0	1	0	0	1	0	5	0	5	0
10	0	1	0	1	0	1	1	1	1	d
11	0	1	0	1	1	1	5	1	5	1
12	0	1	1	0	0	4	1	4	1	1
13	0	1	1	0	1	4	5	4	5	0
14	0	1	1	1	0	5	1	5	1	1
15	0	1	1	1	1	5	5	5	5	d
16	1	0	0	0	0	0	2	0	2	1
17	1	0	0	0	1	0	6	0	6	0
18	1	0	0	1	0	1	2	1	2	0
19	1	0	0	1	1	1	6	1	6	0
20	1	0	1	0	0	4	2	4	2	1
21	1	0	1	0	1	4	6	4	6	1
22	1	0	1	1	0	5	2	5	2	1
23	1	0	1	1	1	5	6	5	6	0
24	1	1	0	0	0	0	3	0	3	1
25	1	1	0	0	1	0	7	0	7	0
26	1	1	0	1	0	1	3	1	3	1
27	1	1	0	1	1	1	7	1	7	0
28	1	1	1	0	0	4	3	4	3	0
29	1	1	1	0	1	4	7	4	7	1
30	1	1	1	1	0	5	3	5	3	1
31	1	1	1	1	1	5	7	5	7	1

Аналитический вид

Каноническая ДНФ:

$$f = \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_3} \overline{x_4} x_5 \vee \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_3} x_4 x_5 \vee \overline{x_1} \overline{x_2} x_3 \overline{x_4} \overline{x_5} \vee \overline{x_1} x_2 \overline{x_3} x_4 x_5 \vee \overline{x_1} x_2 x_3 \overline{x_4} \overline{x_5} \vee \overline{x_1} x_2 x_3 x_4 \overline{x_5} \vee \\ \vee x_1 \overline{x_2} \overline{x_3} \overline{x_4} \overline{x_5} \vee x_1 \overline{x_2} x_3 \overline{x_4} \overline{x_5} \vee x_1 \overline{x_2} x_3 \overline{x_4} x_5 \vee x_1 \overline{x_2} x_3 x_4 \overline{x_5} \vee x_1 x_2 \overline{x_3} \overline{x_4} \overline{x_5} \vee x_1 x_2 \overline{x_3} x_4 \overline{x_5} \vee \\ \vee x_1 x_2 x_3 \overline{x_4} x_5 \vee x_1 x_2 x_3 x_4 \overline{x_5} \vee x_1 x_2 x_3 x_4 x_5$$

Каноническая КНФ:

$$f = (x_1 \vee x_2 \vee x_3 \vee \overline{x_4} \vee x_5) (x_1 \vee x_2 \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4} \vee x_5) (x_1 \vee x_2 \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_5}) (x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3 \vee x_4 \vee x_5) \\ (x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3 \vee x_4 \vee \overline{x_5}) (x_1 \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_3} \vee x_4 \vee \overline{x_5}) (\overline{x_1} \vee x_2 \vee x_3 \vee x_4 \vee \overline{x_5}) (\overline{x_1} \vee x_2 \vee x_3 \vee \overline{x_4} \vee x_5) \\ (\overline{x_1} \vee x_2 \vee x_3 \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_5}) (\overline{x_1} \vee x_2 \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_5}) (\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee x_3 \vee x_4 \vee \overline{x_5}) (\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee x_3 \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_5}) \\ (\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_3} \vee x_4 \vee x_5)$$

Минимизация булевой функции методом Квайна–Мак-Класки

Кубы различной размерности и простые импликанты

$K^0(f)$			$K^1(f)$			$K^2(f)$		$Z(f)$
m_0	00000	✓	m_0-m_1	0000X	✓	$m_0-m_1-m_4-m_5$	00X0X	000X1
m_1	00001	✓	m_0-m_4	00X00	✓	$m_0-m_4-m_{16}-m_{20}$	X0X00	0X100
m_4	00100	✓	m_0-m_{16}	X0000	✓	$m_4-m_5-m_{20}-m_{21}$	X010X	1X000
m_{16}	10000	✓	m_1-m_3	000X1		$m_{10}-m_{11}-m_{14}-m_{15}$	01X1X	011X0
m_3	00011	✓	m_4-m_5	0010X	✓	$m_{10}-m_{14}-m_{26}-m_{30}$	X1X10	0X011
m_{12}	01100	✓	m_1-m_5	00X01	✓	$m_{14}-m_{15}-m_{30}-m_{31}$	X111X	101X0
m_{20}	10100	✓	m_4-m_{12}	0X100				110X0
m_{24}	11000	✓	$m_{16}-m_{20}$	10X00	✓			1X101
m_5	00101	✓	$m_{16}-m_{24}$	1X000				1X110
m_{10}	01010	✓	m_4-m_{20}	X0100	✓			111X1
m_{11}	01011	✓	$m_{10}-m_{11}$	0101X	✓			00X0X
m_{14}	01110	✓	$m_{12}-m_{14}$	011X0				X0X00
m_{21}	10101	✓	$m_{10}-m_{14}$	01X10	✓			X010X
m_{22}	10110	✓	m_3-m_{11}	0X011				01X1X
m_{26}	11010	✓	$m_{20}-m_{21}$	1010X	✓			X1X10
m_{29}	11101	✓	$m_{20}-m_{22}$	101X0				X111X
m_{30}	11110	✓	$m_{24}-m_{26}$	110X0				
m_{15}	01111	✓	m_5-m_{21}	X0101	✓			
m_{31}	11111	✓	$m_{10}-m_{26}$	X1010	✓			
			$m_{14}-m_{15}$	0111X	✓			
			$m_{11}-m_{15}$	01X11	✓			
			$m_{26}-m_{30}$	11X10	✓			
			$m_{21}-m_{29}$	1X101				
			$m_{22}-m_{30}$	1X110				
			$m_{14}-m_{30}$	X1110	✓			
			$m_{30}-m_{31}$	1111X	✓			
			$m_{29}-m_{31}$	111X1				
			$m_{15}-m_{31}$	X1111	✓			

Таблица импликант

Вычеркнем строки, соответствующие существенным импликантам (это те, которые покрывают вершины, не покрытые другими импликантами), а также столбцы, соответствующие вершинам, покрываемым существенными импликантами. Затем вычеркнем импликанты, не покрывающие ни одной вершины.

Простые импликанты		0-кубы															
		0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
		0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1
		0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1
		1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1
		1	3	4	11	12	14	16	20	21	22	24	26	29	30	31	
A	000X1	X	X														
B	0X100			X		X											
C	1X000							X				X					
D	011X0					X	X										
E	0X011		X		X												
F	101X0								X		X						
G	110X0											X	X				
H	1X101									X				X			
I	1X110										X				X		
J	111X1													X		X	
K	00X0X	X		X													
L	X0X00			X				X	X								
M	X010X			X					X	X							
N	01X1X				X		X										
O	X1X10						X						X		X		
P	X111X						X								X	X	

Ядро покрытия:

$$T = \{ \}$$

Метод Петрика:

Запишем булево выражение, определяющее условие покрытия всех вершин:

$$Y = (A \vee K) (A \vee E) (B \vee K \vee L \vee M) (E \vee N) (B \vee D) (D \vee N \vee O \vee P) (C \vee L) \\ (F \vee L \vee M) (H \vee M) (F \vee I) (C \vee G) (G \vee O) (H \vee J) (I \vee O \vee P) (J \vee P)$$

Приведем выражение в ДНФ:

$$Y = ABC EFGHP \vee ABCEFHJ O \vee ABCEFHOP \vee ABCEFJMO \vee ABCEIJMO \vee ABCFGHNP \vee \\ ABCFHJNO \vee ABCFHNO \vee ABCFJMN O \vee ABCGIJMN \vee ABCIJMN O \vee AB EFGHLP \vee \\ ABEGHILP \vee ABFGHLNP \vee ABGHIJLN \vee ABGHIJLNP \vee ABGIJLMN \vee ACDEFJMO \vee \\ ACDEGIJMN \vee ACDEIJMN O \vee ACDFJMN O \vee ACDGIJMN \vee ACDIJMN O \vee ADEFGHLP \vee \\ ADEGHIJLN \vee ADEGHIJLP \vee ADEGIJLM \vee ADFGHLNP \vee ADGHIJLN \vee ADGHIJLNP \vee \\ ADGIJLMN \vee BCEFGHKP \vee BCEFHJKO \vee BCEFHKOP \vee BCEFJKMO \vee BCEIJKMO \vee \\ BEFGHKLP \vee BEGHIKLP \vee CDEFGHKP \vee CDEFHJKO \vee CDEFHJKOP \vee CDEFJJKMO \vee \\ CDEGIJKM \vee CDEIJKMO \vee DEFGHKLP \vee DEGHIJKL \vee DEGHIKLP \vee DEGIJKLM \vee \\ \dots \text{термы высших рангов}$$

Возможны следующие покрытия:

$$C_1 = \left\{ \begin{matrix} T \\ A \\ B \\ C \\ E \\ F \\ G \\ H \\ P \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} 000X1 \\ 0X100 \\ 1X000 \\ 0X011 \\ 101X0 \\ 110X0 \\ 1X101 \\ X111X \end{matrix} \right\} \quad C_2 = \left\{ \begin{matrix} T \\ A \\ B \\ C \\ E \\ F \\ H \\ J \\ O \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} 000X1 \\ 0X100 \\ 1X000 \\ 0X011 \\ 101X0 \\ 1X101 \\ 111X1 \\ X1X10 \end{matrix} \right\} \quad C_3 = \left\{ \begin{matrix} T \\ A \\ B \\ C \\ E \\ F \\ H \\ O \\ P \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} 000X1 \\ 0X100 \\ 1X000 \\ 0X011 \\ 101X0 \\ 1X101 \\ X1X10 \\ X111X \end{matrix} \right\}$$

$$S_1^a = 31 \quad S_1^b = 39 \quad S_2^a = 31 \quad S_2^b = 39 \quad S_3^a = 30 \quad S_3^b = 38$$

$$C_4 = \left\{ \begin{matrix} T \\ A \\ B \\ C \\ E \\ F \\ J \\ M \\ O \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} 000X1 \\ 0X100 \\ 1X000 \\ 0X011 \\ 101X0 \\ 111X1 \\ X010X \\ X1X10 \end{matrix} \right\}$$

$$\begin{aligned} S_4^a &= 30 \\ S_4^b &= 38 \end{aligned}$$

$$C_5 = \left\{ \begin{matrix} T \\ A \\ B \\ C \\ E \\ I \\ J \\ M \\ O \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} 000X1 \\ 0X100 \\ 1X000 \\ 0X011 \\ 1X110 \\ 111X1 \\ X010X \\ X1X10 \end{matrix} \right\}$$

$$\begin{aligned} S_5^a &= 30 \\ S_5^b &= 38 \end{aligned}$$

$$C_6 = \left\{ \begin{matrix} T \\ A \\ B \\ C \\ F \\ G \\ H \\ N \\ P \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} 000X1 \\ 0X100 \\ 1X000 \\ 101X0 \\ 110X0 \\ 1X101 \\ 01X1X \\ X111X \end{matrix} \right\}$$

$$\begin{aligned} S_6^a &= 30 \\ S_6^b &= 38 \end{aligned}$$

$$C_7 = \left\{ \begin{matrix} T \\ A \\ B \\ C \\ F \\ H \\ J \\ N \\ O \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} 000X1 \\ 0X100 \\ 1X000 \\ 101X0 \\ 1X101 \\ 111X1 \\ 01X1X \\ X1X10 \end{matrix} \right\}$$

$$\begin{aligned} S_7^a &= 30 \\ S_7^b &= 38 \end{aligned}$$

$$C_8 = \left\{ \begin{matrix} T \\ A \\ B \\ C \\ F \\ H \\ N \\ O \\ P \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} 000X1 \\ 0X100 \\ 1X000 \\ 101X0 \\ 1X101 \\ 01X1X \\ X1X10 \\ X111X \end{matrix} \right\}$$

$$\begin{aligned} S_8^a &= 29 \\ S_8^b &= 37 \end{aligned}$$

$$C_9 = \left\{ \begin{matrix} T \\ A \\ B \\ C \\ F \\ J \\ M \\ N \\ O \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} 000X1 \\ 0X100 \\ 1X000 \\ 101X0 \\ 111X1 \\ X010X \\ 01X1X \\ X1X10 \end{matrix} \right\}$$

$$\begin{aligned} S_9^a &= 29 \\ S_9^b &= 37 \end{aligned}$$

$$C_{10} = \left\{ \begin{matrix} T \\ A \\ B \\ C \\ G \\ I \\ J \\ M \\ N \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} 000X1 \\ 0X100 \\ 1X000 \\ 110X0 \\ 1X110 \\ 111X1 \\ X010X \\ 01X1X \end{matrix} \right\}$$

$$\begin{aligned} S_{10}^a &= 30 \\ S_{10}^b &= 38 \end{aligned}$$

$$C_{11} = \left\{ \begin{matrix} T \\ A \\ B \\ C \\ I \\ J \\ M \\ N \\ O \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} 000X1 \\ 0X100 \\ 1X000 \\ 1X110 \\ 111X1 \\ X010X \\ 01X1X \\ X1X10 \end{matrix} \right\}$$

$$\begin{aligned} S_{11}^a &= 29 \\ S_{11}^b &= 37 \end{aligned}$$

$$C_{12} = \left\{ \begin{matrix} T \\ A \\ B \\ E \\ F \\ G \\ H \\ L \\ P \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} 000X1 \\ 0X100 \\ 0X011 \\ 101X0 \\ 110X0 \\ 1X101 \\ X0X00 \\ X111X \end{matrix} \right\}$$

$$\begin{aligned} S_{12}^a &= 30 \\ S_{12}^b &= 38 \end{aligned}$$

$$C_{13} = \left\{ \begin{matrix} T \\ A \\ B \\ E \\ G \\ H \\ I \\ L \\ P \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} 000X1 \\ 0X100 \\ 0X011 \\ 110X0 \\ 1X101 \\ 1X110 \\ X0X00 \\ X111X \end{matrix} \right\}$$

$$\begin{aligned} S_{13}^a &= 30 \\ S_{13}^b &= 38 \end{aligned}$$

$$C_{14} = \left\{ \begin{matrix} T \\ A \\ B \\ F \\ G \\ H \\ L \\ N \\ P \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} 000X1 \\ 0X100 \\ 101X0 \\ 110X0 \\ 1X101 \\ X0X00 \\ 01X1X \\ X111X \end{matrix} \right\}$$

$$\begin{aligned} S_{14}^a &= 29 \\ S_{14}^b &= 37 \end{aligned}$$

$$C_{15} = \left\{ \begin{matrix} T \\ A \\ B \\ G \\ H \\ I \\ J \\ L \\ N \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} 000X1 \\ 0X100 \\ 110X0 \\ 1X101 \\ 1X110 \\ 111X1 \\ X0X00 \\ 01X1X \end{matrix} \right\}$$

$$\begin{aligned} S_{15}^a &= 30 \\ S_{15}^b &= 38 \end{aligned}$$

$$C_{16} = \begin{pmatrix} T \\ A \\ B \\ G \\ H \\ I \\ L \\ N \\ P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 000X1 \\ 0X100 \\ 110X0 \\ 1X101 \\ 1X110 \\ X0X00 \\ 01X1X \\ X111X \end{pmatrix}$$

$$S_{16}^a = 29 \\ S_{16}^b = 37$$

$$C_{17} = \begin{pmatrix} T \\ A \\ B \\ G \\ I \\ J \\ L \\ M \\ N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 000X1 \\ 0X100 \\ 110X0 \\ 1X110 \\ 111X1 \\ X0X00 \\ X010X \\ 01X1X \end{pmatrix}$$

$$S_{17}^a = 29 \\ S_{17}^b = 37$$

$$C_{18} = \begin{pmatrix} T \\ A \\ C \\ D \\ E \\ F \\ J \\ M \\ O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 000X1 \\ 1X000 \\ 011X0 \\ 0X011 \\ 101X0 \\ 111X1 \\ X010X \\ X1X10 \end{pmatrix}$$

$$S_{18}^a = 30 \\ S_{18}^b = 38$$

$$C_{19} = \begin{pmatrix} T \\ A \\ C \\ D \\ E \\ G \\ I \\ J \\ M \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 000X1 \\ 1X000 \\ 011X0 \\ 0X011 \\ 110X0 \\ 1X110 \\ 111X1 \\ X010X \end{pmatrix}$$

$$S_{19}^a = 31 \\ S_{19}^b = 39$$

$$C_{20} = \begin{pmatrix} T \\ A \\ C \\ D \\ E \\ I \\ J \\ M \\ O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 000X1 \\ 1X000 \\ 011X0 \\ 0X011 \\ 1X110 \\ 111X1 \\ X010X \\ X1X10 \end{pmatrix}$$

$$S_{20}^a = 30 \\ S_{20}^b = 38$$

$$C_{21} = \begin{pmatrix} T \\ A \\ C \\ D \\ F \\ J \\ M \\ N \\ O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 000X1 \\ 1X000 \\ 011X0 \\ 101X0 \\ 111X1 \\ X010X \\ 01X1X \\ X1X10 \end{pmatrix}$$

$$S_{21}^a = 29 \\ S_{21}^b = 37$$

$$C_{22} = \begin{pmatrix} T \\ A \\ C \\ D \\ G \\ I \\ J \\ M \\ N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 000X1 \\ 1X000 \\ 011X0 \\ 110X0 \\ 1X110 \\ 111X1 \\ X010X \\ 01X1X \end{pmatrix}$$

$$S_{22}^a = 30 \\ S_{22}^b = 38$$

$$C_{23} = \begin{pmatrix} T \\ A \\ C \\ D \\ I \\ J \\ M \\ N \\ O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 000X1 \\ 1X000 \\ 011X0 \\ 1X110 \\ 111X1 \\ X010X \\ 01X1X \\ X1X10 \end{pmatrix}$$

$$S_{23}^a = 29 \\ S_{23}^b = 37$$

$$C_{24} = \begin{pmatrix} T \\ A \\ D \\ E \\ F \\ G \\ H \\ L \\ P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 000X1 \\ 011X0 \\ 0X011 \\ 101X0 \\ 110X0 \\ 1X101 \\ X0X00 \\ X111X \end{pmatrix}$$

$$S_{24}^a = 30 \\ S_{24}^b = 38$$

$$C_{25} = \begin{pmatrix} T \\ A \\ D \\ E \\ G \\ H \\ I \\ J \\ L \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 000X1 \\ 011X0 \\ 0X011 \\ 110X0 \\ 1X101 \\ 1X110 \\ 111X1 \\ X0X00 \end{pmatrix}$$

$$S_{25}^a = 31 \\ S_{25}^b = 39$$

$$C_{26} = \begin{pmatrix} T \\ A \\ D \\ E \\ G \\ H \\ I \\ L \\ P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 000X1 \\ 011X0 \\ 0X011 \\ 110X0 \\ 1X101 \\ 1X110 \\ X0X00 \\ X111X \end{pmatrix}$$

$$S_{26}^a = 30 \\ S_{26}^b = 38$$

$$C_{27} = \begin{pmatrix} T \\ A \\ D \\ E \\ G \\ I \\ J \\ L \\ M \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 000X1 \\ 011X0 \\ 0X011 \\ 110X0 \\ 1X110 \\ 111X1 \\ X0X00 \\ X010X \end{pmatrix}$$

$$S_{27}^a = 30 \\ S_{27}^b = 38$$

$$C_{28} = \begin{pmatrix} T \\ A \\ D \\ F \\ G \\ H \\ L \\ N \\ P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 000X1 \\ 011X0 \\ 101X0 \\ 110X0 \\ 1X101 \\ X0X00 \\ 01X1X \\ X111X \end{pmatrix}$$

$$S_{28}^a = 29 \\ S_{28}^b = 37$$

$$C_{29} = \begin{pmatrix} T \\ A \\ D \\ G \\ H \\ I \\ J \\ L \\ N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 000X1 \\ 011X0 \\ 110X0 \\ 1X101 \\ 1X110 \\ 111X1 \\ X0X00 \\ 01X1X \end{pmatrix}$$

$$S_{29}^a = 30 \\ S_{29}^b = 38$$

$$C_{30} = \begin{pmatrix} T \\ A \\ D \\ G \\ H \\ I \\ L \\ N \\ P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 000X1 \\ 011X0 \\ 110X0 \\ 1X101 \\ 1X110 \\ X0X00 \\ 01X1X \\ X111X \end{pmatrix}$$

$$S_{30}^a = 29 \\ S_{30}^b = 37$$

$$C_{31} = \begin{pmatrix} T \\ A \\ D \\ G \\ I \\ J \\ L \\ M \\ N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 000X1 \\ 011X0 \\ 110X0 \\ 1X110 \\ 111X1 \\ X0X00 \\ X010X \\ 01X1X \end{pmatrix}$$

$$S_{31}^a = 29 \\ S_{31}^b = 37$$

$$C_{32} = \begin{pmatrix} T \\ B \\ C \\ E \\ F \\ G \\ H \\ K \\ P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0X100 \\ 1X000 \\ 0X011 \\ 101X0 \\ 110X0 \\ 1X101 \\ 00X0X \\ X111X \end{pmatrix}$$

$$S_{32}^a = 30 \\ S_{32}^b = 38$$

$$C_{33} = \begin{pmatrix} T \\ B \\ C \\ E \\ F \\ H \\ J \\ K \\ O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0X100 \\ 1X000 \\ 0X011 \\ 101X0 \\ 1X101 \\ 111X1 \\ 00X0X \\ X1X10 \end{pmatrix}$$

$$S_{33}^a = 30 \\ S_{33}^b = 38$$

$$C_{34} = \begin{pmatrix} T \\ B \\ C \\ E \\ F \\ H \\ K \\ O \\ P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0X100 \\ 1X000 \\ 0X011 \\ 101X0 \\ 1X101 \\ 00X0X \\ X1X10 \\ X111X \end{pmatrix}$$

$$S_{34}^a = 29 \\ S_{34}^b = 37$$

$$C_{35} = \begin{pmatrix} T \\ B \\ C \\ E \\ F \\ J \\ K \\ M \\ O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0X100 \\ 1X000 \\ 0X011 \\ 101X0 \\ 111X1 \\ 00X0X \\ X010X \\ X1X10 \end{pmatrix}$$

$$S_{35}^a = 29 \\ S_{35}^b = 37$$

$$C_{36} = \begin{pmatrix} T \\ B \\ C \\ E \\ I \\ J \\ K \\ M \\ O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0X100 \\ 1X000 \\ 0X011 \\ 1X110 \\ 111X1 \\ 00X0X \\ X010X \\ X1X10 \end{pmatrix}$$

$$S_{36}^a = 29 \\ S_{36}^b = 37$$

$$C_{37} = \begin{pmatrix} T \\ B \\ E \\ F \\ G \\ H \\ K \\ L \\ P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0X100 \\ 0X011 \\ 101X0 \\ 110X0 \\ 1X101 \\ 00X0X \\ X0X00 \\ X111X \end{pmatrix}$$

$$S_{37}^a = 29 \\ S_{37}^b = 37$$

$$C_{38} = \begin{pmatrix} T \\ B \\ E \\ G \\ H \\ I \\ K \\ L \\ P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0X100 \\ 0X011 \\ 110X0 \\ 1X101 \\ 1X110 \\ 00X0X \\ X0X00 \\ X111X \end{pmatrix}$$

$$S_{38}^a = 29 \\ S_{38}^b = 37$$

$$C_{39} = \begin{pmatrix} T \\ C \\ D \\ E \\ F \\ G \\ H \\ K \\ P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1X000 \\ 011X0 \\ 0X011 \\ 101X0 \\ 110X0 \\ 1X101 \\ 00X0X \\ X111X \end{pmatrix}$$

$$S_{39}^a = 30 \\ S_{39}^b = 38$$

$$\begin{aligned}
C_{40} &= \left\{ \begin{matrix} T \\ C \\ D \\ E \\ F \\ H \\ J \\ K \\ O \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} 1X000 \\ 011X0 \\ 0X011 \\ 101X0 \\ 1X101 \\ 111X1 \\ 00X0X \\ X1X10 \end{matrix} \right\} \\
&S_{40}^a = 30 \\
&S_{40}^b = 38 \\
C_{41} &= \left\{ \begin{matrix} T \\ C \\ D \\ E \\ F \\ H \\ K \\ O \\ P \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} 1X000 \\ 011X0 \\ 0X011 \\ 101X0 \\ 1X101 \\ 00X0X \\ X1X10 \\ X111X \end{matrix} \right\} \\
&S_{41}^a = 29 \\
&S_{41}^b = 37 \\
C_{42} &= \left\{ \begin{matrix} T \\ C \\ D \\ E \\ F \\ J \\ K \\ M \\ O \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} 1X000 \\ 011X0 \\ 0X011 \\ 101X0 \\ 111X1 \\ 00X0X \\ X010X \\ X1X10 \end{matrix} \right\} \\
&S_{42}^a = 29 \\
&S_{42}^b = 37 \\
C_{43} &= \left\{ \begin{matrix} T \\ C \\ D \\ E \\ G \\ I \\ J \\ K \\ M \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} 1X000 \\ 011X0 \\ 0X011 \\ 110X0 \\ 1X110 \\ 111X1 \\ 00X0X \\ X010X \end{matrix} \right\} \\
&S_{43}^a = 30 \\
&S_{43}^b = 38 \\
C_{44} &= \left\{ \begin{matrix} T \\ C \\ D \\ E \\ I \\ J \\ K \\ M \\ O \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} 1X000 \\ 011X0 \\ 0X011 \\ 1X110 \\ 111X1 \\ 00X0X \\ X010X \\ X1X10 \end{matrix} \right\} \\
&S_{44}^a = 29 \\
&S_{44}^b = 37 \\
C_{45} &= \left\{ \begin{matrix} T \\ D \\ E \\ F \\ G \\ H \\ K \\ L \\ P \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} 011X0 \\ 0X011 \\ 101X0 \\ 110X0 \\ 1X101 \\ 00X0X \\ X0X00 \\ X111X \end{matrix} \right\} \\
&S_{45}^a = 29 \\
&S_{45}^b = 37 \\
C_{46} &= \left\{ \begin{matrix} T \\ D \\ E \\ G \\ H \\ I \\ J \\ K \\ L \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} 011X0 \\ 0X011 \\ 110X0 \\ 1X101 \\ 1X110 \\ 111X1 \\ 00X0X \\ X0X00 \end{matrix} \right\} \\
&S_{46}^a = 30 \\
&S_{46}^b = 38 \\
C_{47} &= \left\{ \begin{matrix} T \\ D \\ E \\ G \\ H \\ I \\ K \\ L \\ P \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} 011X0 \\ 0X011 \\ 110X0 \\ 1X101 \\ 1X110 \\ 00X0X \\ X0X00 \\ X111X \end{matrix} \right\} \\
&S_{47}^a = 29 \\
&S_{47}^b = 37 \\
C_{48} &= \left\{ \begin{matrix} T \\ D \\ E \\ G \\ I \\ J \\ K \\ L \\ M \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} 011X0 \\ 0X011 \\ 110X0 \\ 1X110 \\ 111X1 \\ 00X0X \\ X0X00 \\ X010X \end{matrix} \right\} \\
&S_{48}^a = 29 \\
&S_{48}^b = 37
\end{aligned}$$

Рассмотрим следующее минимальное покрытие:

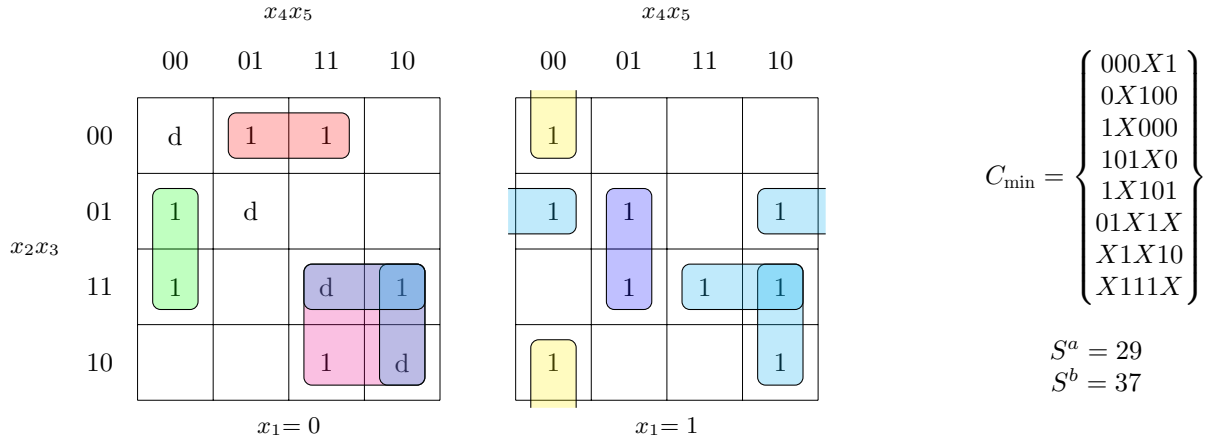
$$\begin{aligned}
C_{\min} &= \left\{ \begin{matrix} 000X1 \\ 0X100 \\ 1X000 \\ 101X0 \\ 1X101 \\ 01X1X \\ X1X10 \\ X111X \end{matrix} \right\} \\
&S^a = 29 \\
&S^b = 37
\end{aligned}$$

Этому покрытию соответствует следующая МДНФ:

$$f = \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_3} x_5 \vee \overline{x_1} x_3 \overline{x_4} \overline{x_5} \vee x_1 \overline{x_3} \overline{x_4} \overline{x_5} \vee x_1 \overline{x_2} x_3 \overline{x_5} \vee x_1 x_3 \overline{x_4} x_5 \vee \overline{x_1} x_2 x_4 \vee x_2 x_4 \overline{x_5} \vee x_2 x_3 x_4$$

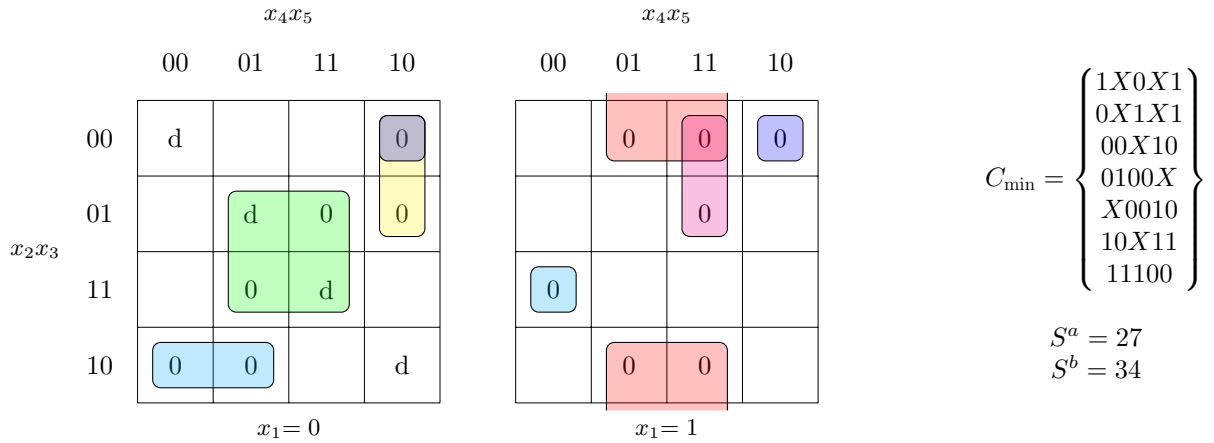
Минимизация булевой функции на картах Карно

Определение МДНФ



$$f = \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_3} x_5 \vee \overline{x_1} x_3 \overline{x_4} \overline{x_5} \vee x_1 \overline{x_3} \overline{x_4} \overline{x_5} \vee x_1 \overline{x_2} x_3 \overline{x_5} \vee x_1 x_3 \overline{x_4} x_5 \vee \overline{x_1} x_2 x_4 \vee x_2 x_4 \overline{x_5} \vee x_2 x_3 x_4$$

Определение МКНФ



$$f = (\overline{x_1} \vee x_3 \vee \overline{x_5}) (x_1 \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_5}) (x_1 \vee x_2 \vee \overline{x_4} \vee x_5) (x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3 \vee x_4) (x_2 \vee x_3 \vee \overline{x_4} \vee x_5) (\overline{x_1} \vee x_2 \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_5}) (\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_3} \vee x_4 \vee x_5)$$

Преобразование минимальных форм булевой функции

Факторизация и декомпозиция МДНФ

$$f = \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_3} x_5 \vee \overline{x_1} x_3 \overline{x_4} \overline{x_5} \vee x_1 \overline{x_3} \overline{x_4} \overline{x_5} \vee x_1 \overline{x_2} x_3 \overline{x_5} \vee x_1 x_3 \overline{x_4} x_5 \vee \overline{x_1} x_2 x_4 \vee x_2 x_4 \overline{x_5} \vee x_2 x_3 x_4 \quad S_Q = 37 \quad \tau = 2$$

$$f = x_1 x_3 (\overline{x_2} \overline{x_5} \vee \overline{x_4} x_5) \vee x_2 x_4 (\overline{x_1} \vee x_3 \vee \overline{x_5}) \vee \overline{x_4} \overline{x_5} (\overline{x_1} x_3 \vee x_1 \overline{x_3}) \vee \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_3} x_5 \quad S_Q = 32 \quad \tau = 4$$

$$\varphi = x_1 \overline{x_3}$$

$$\overline{\varphi} = \overline{x_1} \vee x_3$$

$$f = x_1 x_3 (\overline{x_2} \overline{x_5} \vee \overline{x_4} x_5) \vee x_2 x_4 (\overline{\varphi} \vee \overline{x_5}) \vee \overline{x_4} \overline{x_5} (\overline{x_1} x_3 \vee \varphi) \vee \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_3} x_5 \quad S_Q = 32 \quad \tau = 5$$

Декомпозиция нецелесообразна

$$f = x_1 x_3 (\overline{x_2} \overline{x_5} \vee \overline{x_4} x_5) \vee x_2 x_4 (\overline{x_1} \vee x_3 \vee \overline{x_5}) \vee \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_3} x_5 \vee \overline{x_1} x_3 \overline{x_4} \overline{x_5} \vee x_1 \overline{x_3} \overline{x_4} \overline{x_5} \quad S_Q = 32 \quad \tau = 4$$

Факторизация и декомпозиция МКНФ

$$f = (\overline{x_1} \vee x_3 \vee \overline{x_5}) (x_1 \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_5}) (x_1 \vee x_2 \vee \overline{x_4} \vee x_5) (x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3 \vee x_4) (x_2 \vee x_3 \vee \overline{x_4} \vee x_5) \\ (\overline{x_1} \vee x_2 \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_5}) (\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_3} \vee x_4 \vee x_5) \quad S_Q = 34 \quad \tau = 2$$

$$f = (\overline{x_1} \vee \overline{x_5} \vee x_3 (x_2 \vee \overline{x_4})) (x_1 \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_5}) (x_2 \vee \overline{x_4} \vee x_5 \vee x_1 x_3) (x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3 \vee x_4) \\ (\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_3} \vee x_4 \vee x_5) \quad S_Q = 30 \quad \tau = 4$$

$$\varphi = x_1 x_3$$

$$\overline{\varphi} = \overline{x_1} \vee \overline{x_3}$$

$$f = (\overline{x_1} \vee \overline{x_5} \vee x_3 (x_2 \vee \overline{x_4})) (x_1 \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_5}) (x_2 \vee \overline{x_4} \vee x_5 \vee \varphi) (x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3 \vee x_4) (\overline{\varphi} \vee \overline{x_2} \vee x_4 \vee x_5) \quad S_Q = 30 \quad \tau = 4$$

Декомпозиция нецелесообразна

$$f = (\overline{x_1} \vee \overline{x_5} \vee x_3 (x_2 \vee \overline{x_4})) (x_1 \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_5}) (x_2 \vee \overline{x_4} \vee x_5 \vee x_1 x_3) (x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3 \vee x_4) \\ (\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_3} \vee x_4 \vee x_5) \quad S_Q = 30 \quad \tau = 4$$

Синтез комбинационных схем

Будем анализировать схемы на следующих наборах аргументов:

$$\begin{aligned} f([x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0, x_4 = 1, x_5 = 0]) &= 0 \\ f([x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 1, x_4 = 1, x_5 = 0]) &= 0 \\ f([x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0, x_4 = 0, x_5 = 1]) &= 1 \\ f([x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0, x_4 = 1, x_5 = 1]) &= 1 \end{aligned}$$

Булев базис

Схема по упрощенной МДНФ:

$$f = x_1 x_3 (\overline{x_2} \overline{x_5} \vee \overline{x_4} x_5) \vee x_2 x_4 (\overline{x_1} \vee x_3 \vee \overline{x_5}) \vee \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_3} x_5 \vee \overline{x_1} x_3 \overline{x_4} \overline{x_5} \vee x_1 \overline{x_3} \overline{x_4} \overline{x_5} \quad (S_Q = 32, \tau = 4)$$

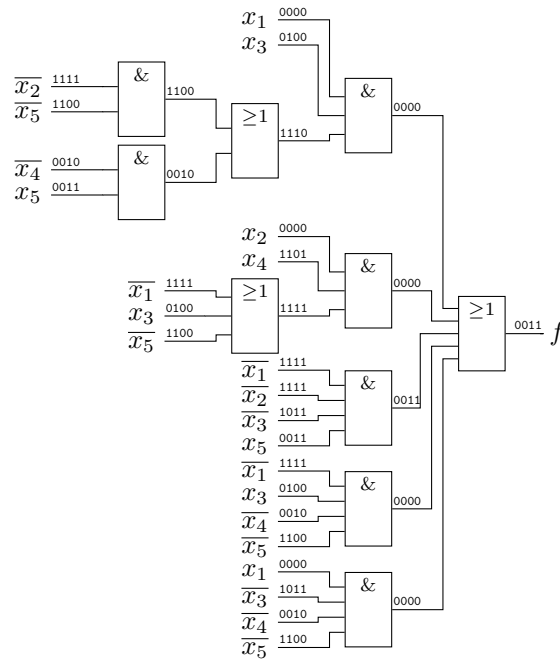
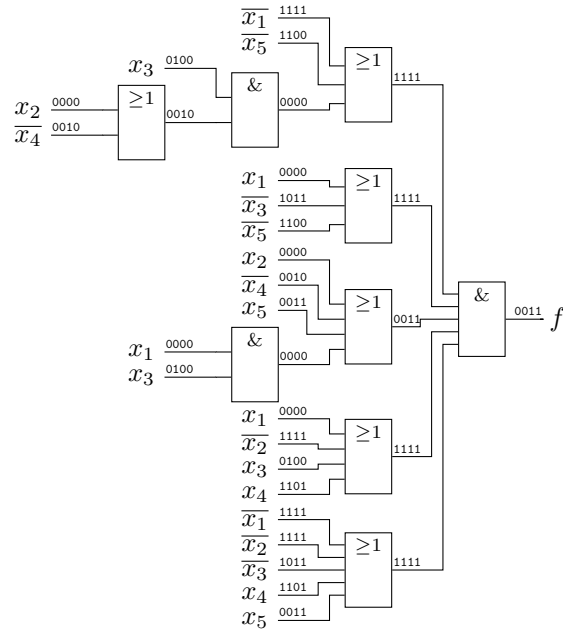


Схема по упрощенной МКНФ:

$$f = (\overline{x_1} \vee \overline{x_5} \vee x_3 (x_2 \vee \overline{x_4})) (x_1 \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_5}) (x_2 \vee \overline{x_4} \vee x_5 \vee x_1 x_3) (x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3 \vee x_4) (\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_3} \vee x_4 \vee x_5) \quad (S_Q = 30, \tau = 4)$$



Сокращенный булев базис (И, НЕ)

Схема по упрощенной МДНФ в базисе И, НЕ:

$$f = \overline{x_1 x_3 x_2 x_5 x_4 x_5 x_2 x_4 x_1 x_3 x_5 x_1 x_2 x_3 x_5 x_1 x_3 x_4 x_5 x_1 x_3 x_4 x_5} \quad (S_Q = 42, \tau = 8)$$

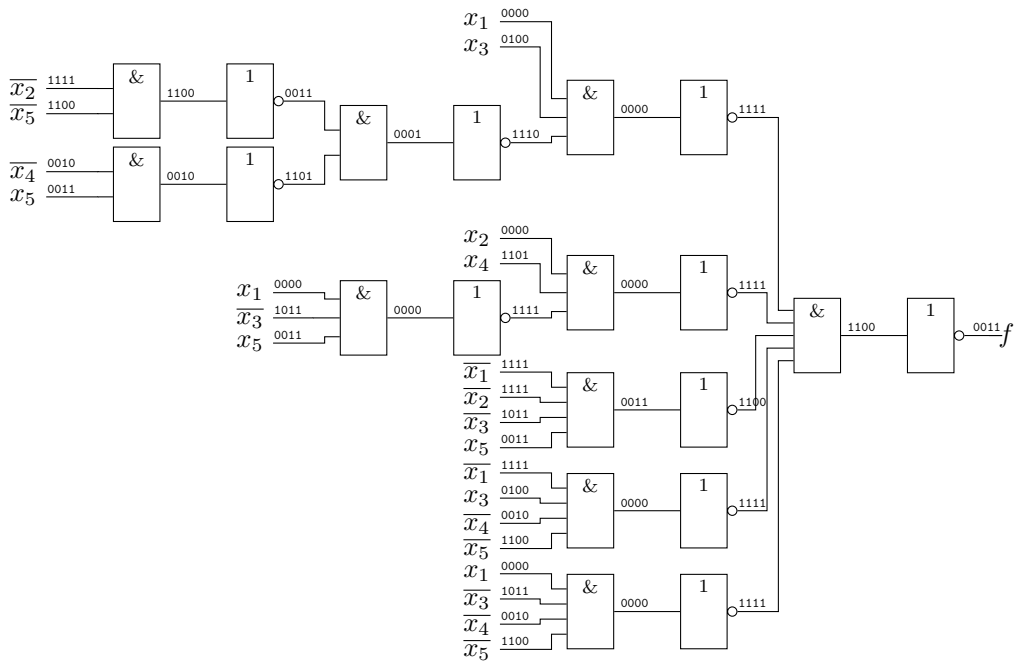
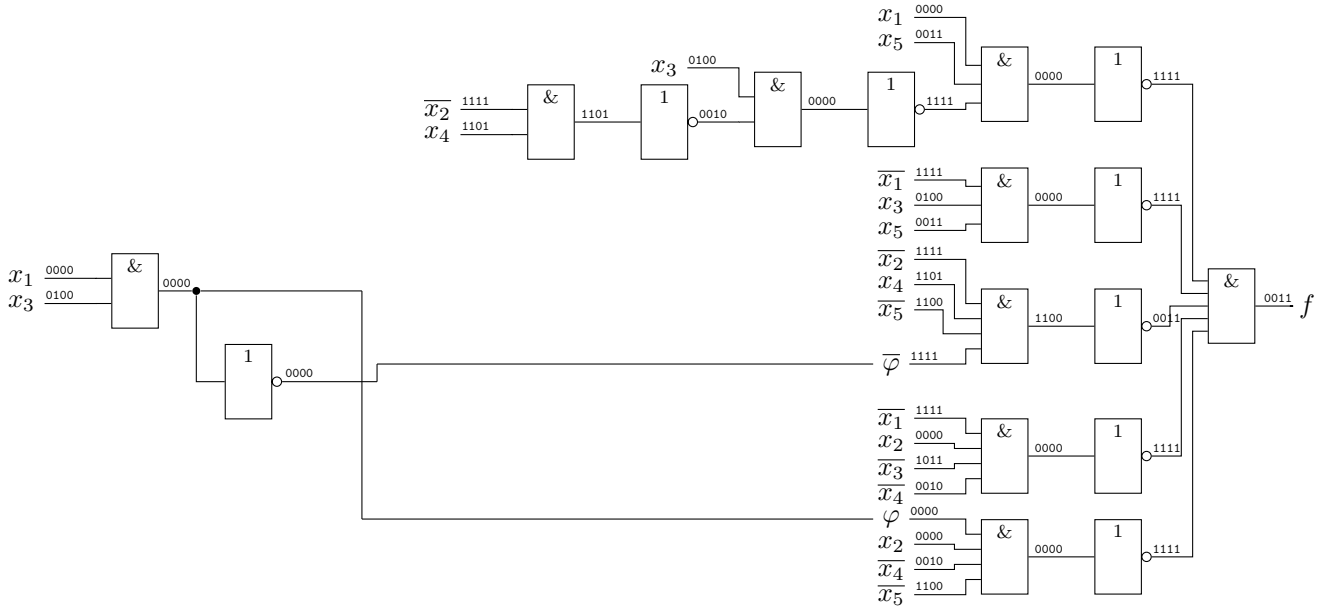


Схема по упрощенной МКНФ в базисе И, НЕ:

$$f = \overline{x_1 x_5 x_3 \overline{x_2} \overline{x_4} \overline{x_1 x_3 x_5 \overline{x_2} \overline{x_4} \overline{x_5} \varphi \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_3} \overline{x_4} \varphi x_2 \overline{x_4} \overline{x_5}} \quad (S_Q = 37, \tau = 7)$$

$$\varphi = x_1 x_3$$



Универсальный базис (И-НЕ, 2 входа)

Схема по упрощенной МДНФ в базисе И-НЕ с ограничением на число входов:

$$f = x_1 x_3 \overline{x_2} \overline{x_5} \overline{x_4} x_5 \overline{x_2} \overline{x_4} x_1 \overline{x_3} x_5 \overline{x_4} \overline{x_5} \overline{x_1} \overline{x_3} x_1 \overline{x_3} x_1 \overline{x_2} \overline{x_3} x_5 \quad (S_Q = 56, \tau = 9)$$

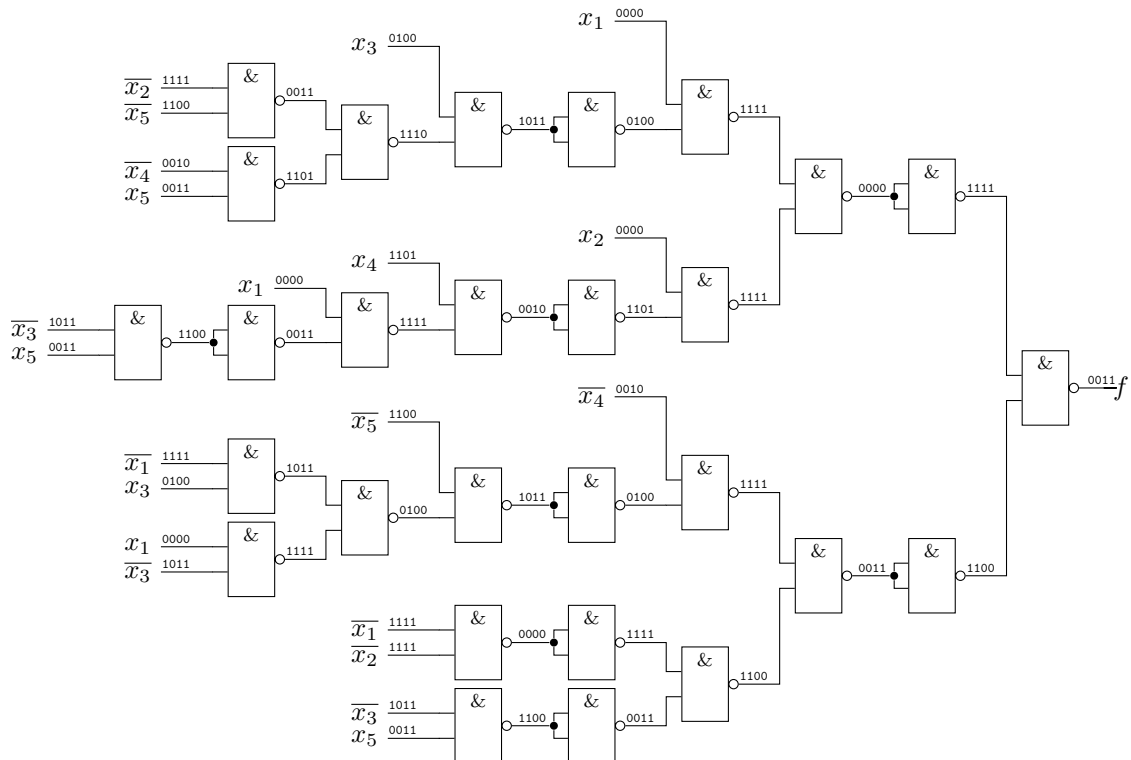


Схема по упрощенной МКНФ в базисе И-НЕ с ограничением на число входов:

$$f = x_1 x_5 x_3 \bar{x}_2 x_4 x_2 \bar{x}_4 \bar{x}_1 \bar{x}_3 x_1 x_3 \bar{x}_5 x_1 \bar{x}_3 x_5 x_2 x_4 x_5 \bar{x}_1 x_3 \quad (S_Q = 56, \tau = 11)$$

